UNMDP
FACULTAD DE INGENIERIA – INGENIERÍA INFORMÁTICA
SISTEMAS OPERATIVOS 2018

ENTREGO (4) HOJAS + ENUNCIADO

Primer Parcial
9 de mayo de 2018

Alumno: LANZILLOTTA FRANCO

1	2	3	4	Puntos	Nota
2	3	4	3	12	10
1,85	3	4	3	11,85	

1- Conceptos

Defina los siguientes conceptos:

a) Llamada al Sistema

b) Modo Dual de Operación

c) Tarea

d) PCB

e) Thrashing

f) Anomalía de Belady.

2- File System y Administración de Memoria

a) Defina Archivo. Enumere los diferentes tipos de archivos y su función principal.

b) Explique el modo de alocación indexado. Indique ventajas y desventajas respecto al modo de alocación enlazado.

c) Defina Fallo de Página. Describa las acciones que realiza el sistema operativo cuando esto sucede.

d) Explique Paginación Pura. Describa los mecanismos de hardware para traducir una dirección lógica a una dirección física para ésta técnica.

3- Procesos

- Dada los siguientes datos y un algoritmo de schedulling **SRJF**, para un esquema de administración de memoria **MVT** de 10 Um donde la cola de programas se organiza según **FIFO (no bloqueante)** y la selección del hueco de memoria es **First Fit**.

Proceso	Tiempo de CPU	Tiempo de arribo	Tamaño	Solicitud de E/S
P1	3	4	1	-
P2	9	8	5	2
P3	6	6	3	3,5
P4	12	1	7	-

Ut: unidad de tiempo
Tiempo de arribo: instante en el que el proceso llega al sistema

LANZILLOTTA FRANCO

HOJA 1/4

FECHA

SORVIDO

1) a) Una llamada al sistema es el mecanismo que el sistema operativo pone a disposición de los procesos para que soliciten el uso de hardware del sistema computacional. Tienen asociada una interrupción a través de la cual el sistema operativo toma conocimiento de la llamada.

esto es 1 interrupción

b) El Modo Dual de Operación es un mecanismo del sistema operativo para garantizar la protección del hardware, permitiendo que sólo el sistema operativo tenga acceso al mismo. Se caracteriza por dos modos:

* Modo usuario: sólo se permite ejecutar instrucciones no privilegiadas (aquellas que no requieren acceso al hardware)

* Modo kernel: el sistema operativo toma el control y puede ejecutar tanto instrucciones no privilegiadas como privilegiadas (aquellas que sí requieren acceso al hardware)

c) Una tarea es un conjunto de procesos agrupados con un fin en común. Así como el proceso es la mínima unidad de ejecución para el sistema operativo, la tarea lo es para el usuario

d) El PCB (bloque de control de proceso) es un bloque propio de cada proceso en el que se almacenan los datos que son relevantes para el sistema operativo para la gestión de los procesos. Estos datos son, por ejemplo: estado, tiempo de creación, prioridad

NOTA

e) Thrashing es un fenómeno que afecta al sistema computacional y se caracteriza por una altísima tasa de falla de páginas, ~~[illegible]~~, baja productividad, altos tiempos de espera, alto grado de multiprogramación. Este fenómeno ocurre en un sistema con un criterio de selección de página global, en el que se cargan muchos procesos en la memoria, ocasionando que las fallas de página sean cada vez más pero que un proceso no llegue a usar sus páginas ya que antes de llegar al procesador ya son reemplazadas por las de otro proceso. Debido a esto los procesos se encuentran casi todo el tiempo en cola y sin posibilidad de ejecutar instrucciones ✓

f) La anomalía de Belady es un fenómeno que se da en el criterio de selección de la víctima FIFO, en el cual una mayor cantidad de frames disponibles no garantiza que la tasa de falla de páginas sea menor, sino que incluso podría ser mayor ✓

LANZILLOTTA
FRANCO

NOTA

LANZILLOTTA FRANCO

HOJA ②/4

FECHA

2) a) Un archivo es la unidad mínima de información para el sistema operativo. Deben ser unívocamente identificables a través de un nombre.

* Regulares: son aquellos que almacenan información perteneciente al usuario

* Directorios: son archivos que contienen a otros archivos. Su función es organizar los archivos de forma lógica para facilitar su manejo por parte del usuario

* Dispositivos: cada dispositivo tiene un archivo asociado a través del cual envía y recibe información ✓

b) El modo de asignación indexado utiliza un índice para cada archivo. Este índice es un bloque en el cual se almacenan las direcciones de los bloques en los que se encuentra almacenado el archivo. Los índices pueden ser de un solo nivel o multinivel (índices que referencian a otros índices) ✓

Mientras que en el modo enlazado, la pérdida de un bloque puede significar perder la referencia de varios bloques del archivo, en el modo indexado los bloques de información no contienen referencias a otros bloques. ✓ Sin embargo, si el bloque que se pierde es el índice, se perderá todo el archivo

Por otro lado, el tiempo de acceso es menor en el indexado, ya que solo hace falta buscar en el índice la dirección del bloque que se desea, mientras que en el vinculado se debe recorrer el archivo hasta llegar a donde se requiere. Luego, si el índice es multinivel, la estructura ocupa más espacio en memoria que la lista en el vinculado

Además, mientras que la lista solo posee fragmentación interna en el último bloque, en el indexado puede haber fragmentación interna en el índice también. ~~Finalmente, el índice limita el tamaño máximo del archivo~~, mientras que la lista puede crecer en tanto haya espacio disponible

c) U. ~~fallo de página~~ es una referencia válida a una página ausente (no se encuentra en memoria). Esta situación es propia de la paginación por demanda.

Cuando esto sucede, el sistema operativo realiza las siguientes acciones:

1) Verifica si hay frames disponibles. Si los hay, carga la página solicitada en uno de ellos.

2) Si no, debe reemplazar una página cargada en memoria, por lo que debe elegir el universo de posibles páginas víctimas.

* Criterio local: las páginas pertenecientes al proceso, salvo la que hizo la referencia
* Criterio global: todas las páginas cargadas en memoria, salvo la que hizo la referencia

3) Luego, si hay páginas limpias, el universo de posibles páginas víctimas se restringe solo a ellas, ya que no requieren ser copiadas nuevamente en el disco

4) Finalmente, selecciona una página del universo resultante de acuerdo a un criterio de selección de la página víctima

5) Si esa página está sucia, se copia en disco, y luego es reemplazada por la página referenciada

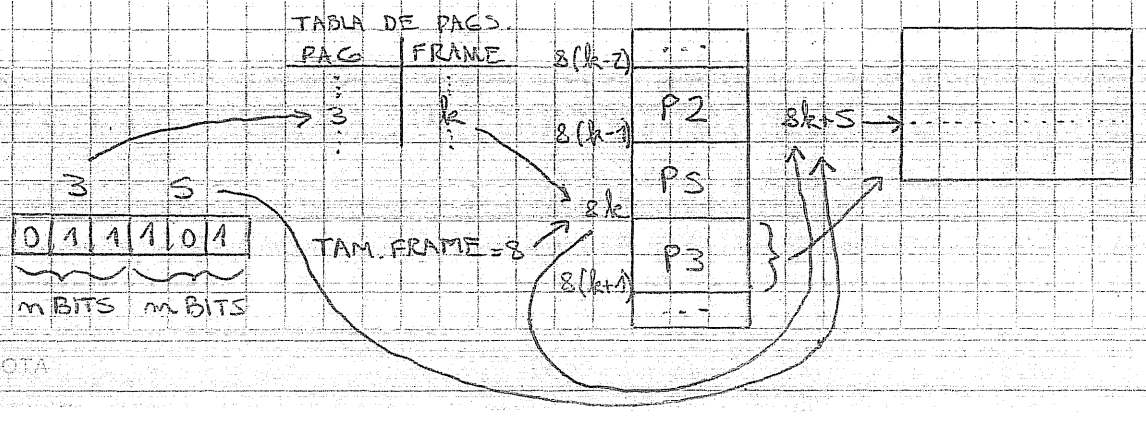
LANZILLOTTA
FRANCO

NOTA

d) La paginación pura es un método de administración de la memoria en el cual los procesos se dividen en páginas, todas del mismo tamaño, y la memoria se divide en frames, del mismo tamaño que las páginas. Por lo tanto, cuando un proceso debe ser cargado en memoria, se cargan sus páginas en frames libres sin necesidad de respetar un orden ni que las páginas se encuentren de manera contigua en la memoria. Es por esto que cada proceso posee una tabla de páginas en la cual se indica en qué frame de la memoria se encuentra cada página del mismo. A su vez, el sistema posee su propia tabla de páginas ~~[illegible]~~ que refleja la del proceso que se encuentra actualmente en ejecución

Para traducir una dirección lógica a una dirección física, se siguen los siguientes pasos:

* Se toman los n bits más significativos, estos indican el número de página
* Con este número se ingresa a la tabla de páginas del proceso y se obtiene el número de frame k
* (k * tamaño de frame) es la dirección física del frame k, por lo que al sumarle el número formado por los m bits restantes de la dirección lógica (desplazamiento), se obtiene la dirección física



LANZILLOTTA FRANCO

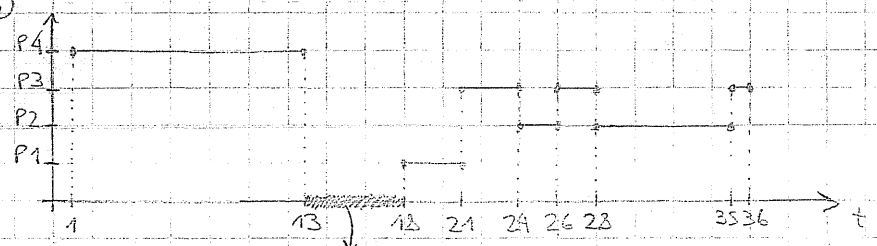
NOTA

LANZILLOTTA FRANCO

HOJA 4/4

FECHA

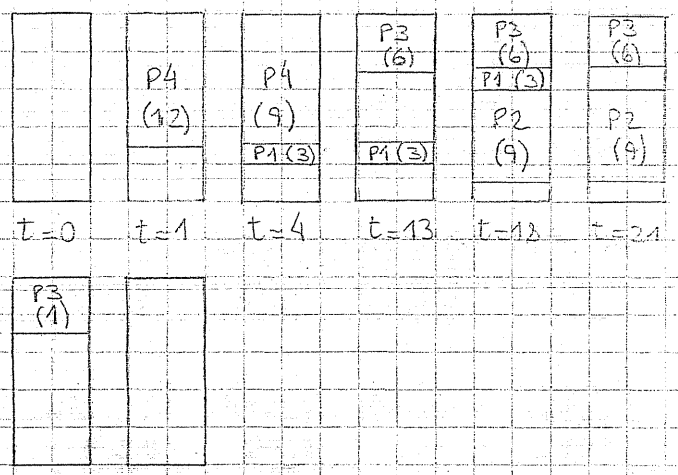
3)



COMPACTACIÓN

t	COLA NUEVOS
0	
1	P4
4	P1
6	P3
8	P3 - P2
13	P3 - P2
18	P2
21	

t	COLA LISTOS
0	P4
4	P1
13	P1 - P3
18	P1 - P3 - P2
21	P3 - P2
24	P2
26	P3
28	P2
30	P3
35	P3
36	



P	TT	TE	TR
P1	17	14	17
P2	27	16	20
P3	30	20	20
P4	12	0	12

$\overline{TT} = 21,5$

$\overline{TE} = 12,5$

$\text{THROUGHTPUT} = \frac{4 \text{ PROC}}{35 \text{ UT}} = 0,1143$

NOTA

4) a)

DIR	PÁGINA	DESP.
1	0	1
1001	5	1
924	4	124
570	2	170
1355	6	155
12	0	12
624	3	24
550	2	150
772	3	172
45	0	45
234	1	34
451	2	51
322	1	122
7	0	7
201	1	1

b)

0 / /	0 5 /	0 5 4	2 5 4	2 6 4	2 6 0	3 6 0	3 2 0
1	1001	924	572	1355	12	624	550

3 2 0	3 2 0	3 1 0	2 1 0	2 1 0	2 1 0	2 1 0
772	45	234	451	322	7	201

$$\text{TASA DE FALLA DE PÁGINAS} = \frac{10}{15} = 0{,}67$$

LANZILLOTTA
FRANCO

NOTA